

BÀI TẬP TOÁN RỜI RẠC 2

Câu 1. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{2, 3, 4\}$	$\text{Ke}(2) = \{1, 3\}$	$\text{Ke}(3) = \{1, 2, 5\}$	$\text{Ke}(4) = \{1\}$	$\text{Ke}(5) = \{3\}$
------------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T là cây vì có đúng 4 cạnh $(1,4)$, $(1,5)$, $(2,3)$, $(4,5)$.
- B. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ 2 và 3.
- C. T không phải là cây vì không chứa đỉnh trụ.
- D. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 2. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	0	1
1	0	1	0
0	1	0	1
1	0	1	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T là cây vì T liên thông.
- B. T không phải là cây vì có hai đỉnh 2 và 4 có bậc lẻ.
- C. T không phải là cây vì có cạnh $(1,2)$ không phải là cạnh cầu.
- D. T không phải là cây vì có hai đỉnh 1 và 3 có bậc chẵn.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 3. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	0	1
1	0	1	0
0	1	0	1
1	0	1	0

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = (1, 4)$, $(2, 3)$, $(2, 1)$.
- B. $T = (2, 3)$, $(2, 1)$, $(1, 4)$.
- C. $T = (2, 1)$, $(2, 3)$, $(1, 4)$.
- D. $T = (2, 1)$, $(1, 4)$, $(2, 3)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 4. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	3	8	3	4	10
2	4	6	1	2	9
2	3	8	1	4	-3

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. Không sử dụng được thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp do G chứa trọng số âm.
 B. $T = (3,4), (3,1), (2,4)$ với $WT = 24$.
 C. $T = (3,4), (2,3), (1,2)$ với $WT = 27$.
 D. $T = (3,4), (3,1), (1,2)$ với $WT = 27$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 5. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
4	2	4	3
2	1	2	5
1	3	3	2

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 4$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = (4, 2), (2, 1), (1, 5), (2, 3)$.
 B. $T = (4, 2), (2, 1), (2, 3), (2, 5)$.
 C. $T = (4, 2), (4, 3), (2, 1), (2, 5)$.
 D. $T = (4, 2), (2, 1), (2, 5), (4, 3)$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 6. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	2	2	-2
2	0	5	7
2	5	0	2
-2	7	2	0

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (2,4), (2,3), (1,3)$ và $WT = 14$.
 B. $T = (2,4), (2,3), (1,2)$ và $WT = 14$.
 C. $T = (2,4), (2,3), (1,4)$ và $WT = 10$.
 D. $T = (2,4), (2,3), (1,2)$ và $WT = 14$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 7. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
1	1	1	0

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = (2, 4), (2, 3), (4, 1)$.
- B. $T = (2, 4), (4, 1), (2, 3)$.
- C. $T = (2, 3), (2, 4), (4, 1)$.
- D. $T = (2, 3), (4, 1), (2, 4)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 8. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	4	10	1	3	8
3	4	-7	1	2	4
2	4	4	2	3	4

Sử dụng thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 4$. Các cạnh của cây khung nhỏ nhất theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (4,3), (3,2), (2,1)$ với $WT = 1$.
- B. $T = (4,3), (3,2), (2,4)$ với $WT = 1$.
- C. $T = (4,3), (3,2), (1,4)$ với $WT = 7$.
- D. Không sử dụng được thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp do G chứa trọng số âm.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 9. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	0	1	1
0	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Sử dụng thuật toán DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của DFS là:

- A. $T = (3, 2), (2, 4), (1, 3)$.
- B. $T = (3, 2), (1, 3), (2, 4)$.
- C. $T = (1, 3), (2, 4), (3, 2)$.
- D. $T = (1, 3), (3, 2), (2, 4)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 10. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	7	3	3
7	0	7	6
3	7	0	1
3	6	1	0

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 4$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (4,2), (2,1), (1,3)$ và $WT = 16$.
- B. $T = (4,2), (2,1), (2,3)$ và $WT = 20$.
- C. $T = (4,2), (2,3), (1,4)$ và $WT = 16$.
- D. $T = (2,1), (2,3), (1,4)$ và $WT = 17$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 11. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T và WT của G như sau:

(1)	$k++;$
(2) $T = \emptyset; WT = 0; k = 0;$	$\text{if } (k = n - 1)$
(3) For $(e_i \in E)$ {	$\text{Return } (T \text{ và } WT);$
if $(T \cup \{e_i\}$ không chứa chu trình) {	}
$T = T \cup \{e_i\};$	}
$WT = WT + \text{trọng số của } e_i;$	(4) Return(<G không có cây khung>);

Thao tác cần thực hiện trong bước (1) là:

- A. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
- B. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự từ điển $e_1, \dots, e_m$.
- C. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự tăng của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- D. Đánh dấu tất cả các đỉnh $v \in V$ chưa được chọn ($VS(v) = 0$).
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 12. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	3	10	1	4	5
2	3	-10	3	4	1
2	4	6	1	2	3

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. Không sử dụng được thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp do G chứa trọng số âm.
- B. $T = (3,1), (1,4), (2,3)$ với $WT = 5$.
- C. $T = (3,1), (1,4), (1,2)$ với $WT = 18$.

D. $T = (3,1), (1,4), (4,2)$ với $WT = 21$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 13. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
2	4	4	1	2	6
1	4	-3	3	4	7
1	3	7	2	3	7

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

A. $T = (2,3), (1,2), (3,4)$ với $WT = 20$.

B. Không sử dụng được thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp do G chứa trọng số âm.

C. $T = (2,3), (1,3), (3,4)$ với $WT = 21$.

D. $T = (2,4), (1,3), (3,4)$ với $WT = 18$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 14. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
2	3	1	5
4	1	1	2

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

A. T không phải là cây vì có nhiều hơn 2 đỉnh bậc lẻ.

B. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.

C. T là cây vì T liên thông và có số cạnh bằng số đỉnh bớt đi 1.

D. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 15. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$Ke(1) = \{2, 4, 5\}$	$Ke(2) = \{1, 5\}$	$Ke(3) = \{4\}$	$Ke(4) = \{1, 3, 5\}$	$Ke(5) = \{1, 2, 4\}$
-----------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

A. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ.

B. T là cây vì có cạnh $(1,4)$ là cạnh cầu.

C. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.

D. T là cây vì T liên thông và không chứa chu trình.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 16. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	1	6	1
1	0	7	3
6	7	0	5
1	3	5	0

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (3,1), (3,4), (2,4)$ và $WT = 14$.
- B. $T = (3,2), (3,4), (1,4)$ và $WT = 13$.
- C. $T = (3,2), (3,1), (2,4)$ và $WT = 16$.
- D. $T = (3,2), (3,1), (3,4)$ và $WT = 18$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 17. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	3	10	2	4	3
3	4	1	1	2	5
1	4	7	2	3	-3

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (1,3), (1,4), (2,3)$ với $WT = 14$.
- B. $T = (1,3), (1,4), (3,4)$ với $WT = 18$.
- C. $T = (1,3), (1,4), (1,2)$ với $WT = 22$.
- D. Không sử dụng được thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp do G chứa trọng số âm.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 18. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì có hai đỉnh 2 và 4 có bậc lẻ.
- B. T là cây vì T liên thông.
- C. T không phải là cây vì có hai đỉnh 1 và 3 có bậc chẵn.
- D. T không phải là cây vì có cạnh $(1,2)$ không phải là cạnh cầu.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 19. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{2, 3\}$	$\text{Ke}(2) = \{1, 5\}$	$\text{Ke}(3) = \{1, 4\}$	$\text{Ke}(4) = \{3\}$	$\text{Ke}(5) = \{2\}$
---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	------------------------

Sử dụng thuật toán DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 5$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của DFS là:

- A. $T = (5,1), (1,3), (3,4), (5,2)$.
- B. $T = (5,1), (1,3), (1,4), (5,2)$.
- C. $T = (5,1), (5,2), (1,3), (1,4)$.
- D. $T = (5,2), (2,1), (1,3), (3,4)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 20. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{3, 4\}$	$\text{Ke}(2) = \{3, 5\}$	$\text{Ke}(3) = \{1, 2, 4\}$	$\text{Ke}(4) = \{1, 3\}$	$\text{Ke}(5) = \{2\}$
---------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T là cây vì có cạnh $(1, 4)$ là cạnh cầu.
- B. T là cây vì T liên thông và không chứa chu trình.
- C. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ.
- D. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 21. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{2, 3, 4\}$	$\text{Ke}(2) = \{1, 4, 5\}$	$\text{Ke}(3) = \{1\}$	$\text{Ke}(4) = \{1, 2\}$	$\text{Ke}(5) = \{2\}$
------------------------------	------------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = (3,1), (1,2), (1,4), (1,5)$.
- B. $T = (3,1), (1,2), (2,4), (4,5)$.
- C. $T = (3,1), (1,2), (1,4), (2,5)$.
- D. $T = (3,1), (3,5), (5,2), (5,4)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 22. Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Xét mô tả thuật toán sử dụng DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh s như sau:

<pre> Dfs(s){ VS[s] = 1; For v ∈ Ke(s) if (VS[v] = 0) { T = T ∪ {(s, v)}; Dfs(v); } } </pre>	<pre> Tree_Dfs(s){ For v ∈ V VS[v] = 0; T = ∅; Dfs(s); For v ∈ V if (VS[v] = 0) Return(<Không có cây khung>); Return(T); } </pre>
--	---

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là cây khung của G vì T không chứa chu trình.
- B. T là cây khung của G vì T liên thông, có n đỉnh và $n - 1$ cạnh.
- C. T là cây khung của G vì T liên thông và có n đỉnh.
- D. T là cây khung của G vì T có n cạnh.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 23. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
3	4	1	1	4	3
1	2	5	2	4	8
1	3	2	2	3	8

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (3,4), (2,3), (1,2)$ với $WT = 14$.
- B. $T = (2,4), (2,3), (3,4)$ với $WT = 17$.
- C. $T = (2,4), (1,4), (1,2)$ với $WT = 16$.
- D. $T = (2,4), (2,3), (1,2)$ với $WT = 21$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 24. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Prim có hiệu chỉnh tìm cây khung có tổng trọng số lớn nhất T và WT bắt đầu tại đỉnh s của G như sau:


```

(1)  $T = \emptyset$ ;  $VT = \{s\}$ ;  $WT = 0$ ;
(2) while ( $V \setminus VT \neq \emptyset$ ) {
    (2.1) Tìm  $e = (u, v)$  có trọng số nhỏ nhất, với  $u \in VT$  và  $v \in V \setminus VT$ ;
    (2.2) if (Tìm được  $e$ ) {
         $T = T \cup \{e\}$ ;
         $WT = WT + \text{trọng số của } e$ ;
         $VT = VT \cup \{v\}$ ;
    }
    (2.3) else Return(<G không có cây khung>);
}
(3) Return ( $T$  và  $WT$ );

```

Thao tác cần thực hiện trong bước (2.1) là:

- A. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
- B. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự giảm của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- C. Đánh dấu tất cả các đỉnh $v \in V$ chưa được chọn ($VS(v) = 0$).
- D. Tìm $e = (u, v)$ có trọng số lớn nhất, với $u \in V_T$ và $v \in V \setminus V_T$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 25. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	9	4	5
9	0	1	8
4	1	0	6
5	8	6	0

Sử dụng thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T của G . Các cạnh của cây khung nhỏ nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán và WT là:

- A. $T = (2,3), (1,3), (2,4)$ và $WT = 13$.
- B. $T = (2,3), (1,3), (2,4)$ và $WT = 13$.
- C. $T = (2,3), (1,3), (3,4)$ và $WT = 11$.
- D. $T = (2,3), (1,3), (1,4)$ và $WT = 10$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 26. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{2, 4\}$	$\text{Ke}(2) = \{1, 3\}$	$\text{Ke}(3) = \{2, 5\}$	$\text{Ke}(4) = \{1, 5\}$	$\text{Ke}(5) = \{3, 4\}$
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- B. T không phải là cây vì không chứa đỉnh trụ.
- C. T là cây vì có đúng 4 cạnh $(1,4), (1,5), (2,3), (4,5)$.
- D. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ 2 và 3.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 27. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	3	2	2	3	5
1	2	8	2	4	2
1	4	9	3	4	3

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (1,4), (1,2), (3,4)$ với $WT = 20$.
- B. $T = (1,3), (1,2), (2,3)$ với $WT = 15$.
- C. $T = (1,4), (3,4), (2,3)$ với $WT = 17$.
- D. $T = (1,4), (1,2), (2,3)$ với $WT = 22$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 28. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
3	1	1	2
2	4	2	5
1	5	4	5

Sử dụng thuật toán DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của DFS là:

- A. $T = (3, 1), (1, 2), (2, 4), (3, 5)$.
- B. $T = (3, 2), (2, 1), (2, 4), (2, 5)$.
- C. $T = (3, 1), (1, 2), (2, 4), (2, 5)$.
- D. $T = (3, 1), (3, 2), (3, 5), (2, 4)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 29. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$Ke(1) = \{3, 5\}$	$Ke(2) = \{5\}$	$Ke(3) = \{1, 4, 5\}$	$Ke(4) = \{3, 5\}$	$Ke(5) = \{1, 2, 3, 4\}$
--------------------	-----------------	-----------------------	--------------------	--------------------------

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = (3,1), (3,4), (3,5), (5,2)$.
- B. $T = (3,1), (1,2), (2,4), (4,5)$.
- C. $T = (3,1), (3,5), (5,2), (5,4)$.
- D. $T = (3,1), (1,2), (1,4), (1,5)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 30. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	0	1	0
0	0	1	1
1	1	0	0
0	1	0	0

Sử dụng thuật toán *BFS* tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của *BFS* là:

- A. $T = (2, 4), (2, 3), (3, 1)$.
- B. $T = (2, 3), (3, 1), (2, 4)$.
- C. $T = (2, 3), (2, 4), (3, 1)$.
- D. $T = (3, 1), (2, 4), (2, 3)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 31. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
3	5	5	1
5	4	3	2

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T là cây vì T liên thông và có số cạnh bằng số đỉnh bớt đi 1.
- B. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
- C. T không phải là cây vì có nhiều hơn 2 đỉnh bậc lẻ.
- D. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 32. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
5	4	3	2
1	2	2	4

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- B. T là cây vì T liên thông và có số cạnh bằng số đỉnh bớt đi 1.
- C. T không phải là cây vì có nhiều hơn 2 đỉnh bậc lẻ.
- D. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 33. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Điều kiện cần và đủ để G có cây khung nhỏ nhất là:

- A. G chỉ chứa các trọng số không âm..
- B. G là đồ thị liên thông..
- C. G không chứa chu trình âm..

D. G chỉ chứa không quá 2 đỉnh bậc lẻ..

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 34. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
2	4	8	2	3	5
1	2	1	1	4	5
1	3	4	3	4	3

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

A. $T = (2,4), (2,3), (1,4)$ với $WT = 18$.

B. $T = (2,4), (1,2), (1,4)$ với $WT = 14$.

C. $T = (1,2), (2,3), (1,4)$ với $WT = 11$.

D. $T = (2,4), (2,3), (1,2)$ với $WT = 14$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 35. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	2	5	3	4	-8
1	3	9	2	4	4
2	3	9	1	4	7

Sử dụng thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T. Các cạnh của cây khung nhỏ nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán và WT là:

A. $T = (3,4), (2,3), (1,2)$ với $WT = 6$.

B. Không sử dụng được thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp do G chứa trọng số âm.

C. $T = (1,3), (2,4), (1,2)$ với $WT = 18$.

D. $T = (3,4), (2,4), (1,2)$ với $WT = 1$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 36. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
3	1	1	2
2	4	2	5
3	2	3	5

Sử dụng thuật toán DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của DFS là:

A. $T = (3, 2), (2, 1), (2, 4), (2, 5)$.

B. $T = (3, 1), (3, 2), (3, 5), (2, 4)$.

C. $T = (3, 1), (1, 2), (2, 4), (2, 5)$.

D. $T = (3, 1), (1, 2), (2, 4), (3, 5)$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 37. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{2, 3, 4\}$	$\text{Ke}(2) = \{1, 3, 4\}$	$\text{Ke}(3) = \{1, 2\}$	$\text{Ke}(4) = \{1, 2, 5\}$	$\text{Ke}(5) = \{4\}$
------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

A. T là cây vì có cạnh $(1, 4)$ là cạnh cầu.

B. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.

C. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ.

D. T là cây vì T liên thông và không chứa chu trình.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 38. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	0	1	0
0	0	1	1
1	1	0	1
0	1	1	0

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

A. $T = (2, 3), (3, 1), (2, 4)$.

B. $T = (2, 3), (2, 4), (3, 1)$.

C. $T = (2, 4), (3, 1), (2, 3)$.

D. $T = (3, 1), (2, 4), (2, 3)$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 39. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
3	1	1	2
2	4	2	5
1	5	3	5

Sử dụng thuật toán DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của DFS là:

A. $T = (3, 1), (3, 2), (3, 5), (2, 4)$.

B. $T = (3, 1), (1, 2), (2, 4), (2, 5)$.

C. $T = (3, 2), (2, 1), (2, 4), (2, 5)$.

D. $T = (3, 1), (1, 2), (2, 4), (3, 5)$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 40. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{2, 4\}$	$\text{Ke}(2) = \{1, 3\}$	$\text{Ke}(3) = \{2, 4, 5\}$	$\text{Ke}(4) = \{1, 3\}$	$\text{Ke}(5) = \{3\}$
---------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------

Sử dụng thuật toán DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 5$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của DFS là:

- A. $T = (5,1), (1,3), (1,4), (5,2)$.
- B. $T = (5,3), (3,4), (3,2), (2,1), (1,4)$.
- C. $T = (5,1), (1,3), (3,4), (5,2)$.
- D. $T = (5,1), (5,2), (1,3), (1,4)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 41. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì có cạnh $(1,2)$ không phải là cạnh cầu.
- B. T không phải là cây vì có hai đỉnh 2 và 4 có bậc lẻ.
- C. T không phải là cây vì có hai đỉnh 1 và 3 có bậc chẵn.
- D. T là cây vì T liên thông.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 42. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Kruskal có hiệu chỉnh tìm cây khung có tổng trọng số lớn nhất T và WT của G như sau:

(1) (2) $T = \emptyset$; $WT = 0$; $k = 0$; (3) For $(e_i \in E)$ { if $(T \cup \{e_i\}$ không chứa chu trình) { $T = T \cup \{e_i\}$; $WT = WT + \text{trọng số của } e_i$; }	$k++$; if $(k = n - 1)$ Return $(T \text{ và } WT)$; } (4) Return(< G không có cây khung>);
---	---

Thao tác cần thực hiện trong bước (1) là:

- A. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự giảm của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- B. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự từ điển $e_1, \dots, e_m$.
- C. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự tăng của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- D. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 43. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	9	8	7
9	0	3	6
8	3	0	8
7	6	8	0

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (3,4), (1,3), (2,3)$ và $WT = 19$.
- B. $T = (1,2), (3,4), (1,3)$ và $WT = 25$.
- C. $T = (3,4), (1,3), (2,3)$ và $WT = 19$.
- D. $T = (1,2), (1,3), (1,4)$ và $WT = 24$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 44. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
3	1	1	2
4	5	2	3

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- B. T không phải là cây vì T không liên thông.
- C. T không phải là cây vì có cạnh $(2,3)$ không phải cạnh cầu.
- D. T không phải là cây vì có cạnh $(1,2)$ không phải cạnh cầu.
- E. Các phương án khác đều đúng.

Câu 45. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Kruskal có hiệu chỉnh tìm cây khung có tổng trọng số lớn nhất T và WT của G như sau:

<pre> (1) (2) $T = \emptyset$; $WT = 0$; $k = 0$; (3) For ($e_i \in E$) { if ($T \cup \{e_i\}$ không chứa chu trình) { $T = T \cup \{e_i\}$; $WT = WT + \text{trọng số của } e_i$; } </pre>	<pre> k++; if ($k = n - 1$) Return (T và WT); } (4) Return(<G không có cây khung>); </pre>
--	--

Thao tác cần thực hiện trong bước (1) là:

- A. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự giảm của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- B. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự từ điển $e_1, \dots, e_m$.
- C. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự tăng của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- D. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 46. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	1	2	3
1	0	-1	4
2	-1	0	1
3	4	1	0

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (3,1), (1,4), (4,2)$ và $WT = 9$.
- B. $T = (1,4), (4,2), (2,3)$ và $WT = 6$.
- C. $T = (1,4), (4,2), (1,3)$ và $WT = 9$.
- D. $T = (3,1), (1,4), (2,3)$ và $WT = 4$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 47. Cho đơn đồ thị $T = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh là một cây. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là đồ thị không chứa chu trình và tất cả các đỉnh đều có bán bậc vào là chẵn..
- B. T không chứa chu trình và nếu bổ sung thêm 1 cạnh mới vào T sẽ nhận được đúng 1 chu trình..
- C. Hai đỉnh bất kỳ của T được nối với nhau bởi không quá 1 đường đi đơn..
- D. T là đồ thị không chứa chu trình và tất cả các đỉnh đều có bán bậc ra là lẻ..
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 48. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
2	3	1	5
3	4	4	5

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- B. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
- C. T là cây vì T liên thông và có số cạnh bằng số đỉnh bớt đi 1.
- D. T không phải là cây vì có nhiều hơn 2 đỉnh bậc lẻ.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 49. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	0	1
1	0	1	1
0	1	0	1
1	1	1	0

Sử dụng thuật toán *BFS* tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của *BFS* là:

- A. $T = (2, 4), (2, 3), (2, 1)$.
- B. $T = (2, 3), (2, 4), (2, 1)$.
- C. $T = (2, 4), (2, 1), (2, 3)$.
- D. $T = (2, 1), (2, 3), (2, 4)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 50. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
2	3	3	3	4	7
2	4	1	1	4	2
1	2	2	1	3	9

Sử dụng thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung nhỏ nhất theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (2,4), (2,1), (2,3)$ với $WT = 6$.
- B. $T = (3,4), (2,1), (2,3)$ với $WT = 12$.
- C. $T = (2,4), (2,1), (1,4)$ với $WT = 5$.
- D. $T = (2,4), (1,4), (2,3)$ với $WT = 6$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 51. Cho đơn đồ thị $T = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh là một cây. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là đồ thị vô hướng liên thông và không chứa chu trình..
- B. T là đồ thị không chứa chu trình..
- C. T là đồ thị liên thông và không chứa chu trình..
- D. T là đồ thị vô hướng có $m = n-1$ cạnh..
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 52. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	7	8	5
7	0	4	4
8	4	0	8
5	4	8	0

Sử dụng thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung nhỏ nhất theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (1,4), (2,3), (3,4)$ và $WT = 17$.
- B. $T = (4,2), (2,3), (1,2)$ và $WT = 15$.
- C. $T = (1,4), (2,3), (1,3)$ và $WT = 17$.
- D. $T = (1,4), (4,2), (2,3)$ và $WT = 13$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 53. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
3	1	3	4
3	2	5	2

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- B. T là cây vì T liên thông và có số cạnh bằng số đỉnh bớt đi 1.
- C. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
- D. T không phải là cây vì có nhiều hơn 2 đỉnh bậc lẻ.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 54. Cho đơn đồ thị $T = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh là một cây. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. Hai đỉnh bất kỳ của T được nối với nhau bởi đúng 1 đường đi đơn..
- B. T là đồ thị liên thông và mỗi đỉnh của T đều là đỉnh trụ..
- C. Hai đỉnh bất kỳ của T được nối với nhau bởi không quá 1 đường đi đơn..
- D. T là đồ thị không chứa chu trình và tất cả các đỉnh đều có bậc lẻ..
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 55. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
2	4	4	1	4	9
3	4	5	2	3	-7
1	3	2	1	2	5

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. Không sử dụng được thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp do G chứa trọng số âm.
- B. $T = (1,4), (3,4), (1,2)$ với $WT = 19$.
- C. $T = (1,4), (2,4), (1,2)$ với $WT = 18$.
- D. $T = (2,4), (3,4), (1,2)$ với $WT = 14$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 56. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	8	1	4
8	0	-4	2
1	-4	0	9
4	2	9	0

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (1,2), (1,4), (2,3)$ và $WT = 8$.
- B. $T = (3,4), (1,4), (2,3)$ và $WT = 9$.
- C. $T = (3,4), (1,4), (2,4)$ và $WT = 15$.
- D. $T = (3,4), (1,2), (1,4)$ và $WT = 21$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 57. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
2	4	7	2	3	8
3	4	10	1	2	7
1	4	3	1	3	-4

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (3,4), (2,4), (1,2)$ với $WT = 24$.
- B. $T = (3,4), (2,3), (1,2)$ với $WT = 25$.
- C. $T = (3,4), (2,3), (2,4)$ với $WT = 25$.
- D. Không sử dụng được thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp do G chứa trọng số âm.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 58. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	4	2	3	4	10
2	4	3	2	3	4
1	2	-10	1	3	6

Sử dụng thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 4$. Các cạnh của cây khung nhỏ nhất theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (4,1), (1,2), (2,3)$ với $WT = -4$.
- B. $T = (4,1), (3,4), (2,3)$ với $WT = 16$.
- C. $T = (2,4), (1,2), (2,3)$ với $WT = -3$.
- D. Không sử dụng được thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp do G chứa trọng số âm.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 59. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
4	2	4	3
2	1	2	5
3	5	1	5

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 4$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = (4, 2), (2, 1), (1, 5), (2, 3)$.
- B. $T = (4, 2), (2, 1), (2, 3), (2, 5)$.
- C. $T = (4, 2), (2, 1), (2, 5), (4, 3)$.
- D. $T = (4, 2), (4, 3), (2, 1), (2, 5)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 60. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
2	3	3	5
3	1	4	5

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì có nhiều hơn 2 đỉnh bậc lẻ.
- B. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
- C. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- D. T là cây vì T liên thông và có số cạnh bằng số đỉnh bớt đi 1.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 61. Cho đơn đồ thị $T = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh là một cây. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là đồ thị vô hướng liên thông và không chứa chu trình..
- B. T là đồ thị không chứa chu trình..
- C. T là đồ thị liên thông và không chứa chu trình..
- D. T là đồ thị vô hướng có $m = n-1$ cạnh..
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 62. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	3	6	2	4	5
1	4	3	3	4	-6
1	2	7	2	3	1

Sử dụng thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T . Các cạnh của cây khung nhỏ nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán và WT là:

- A. $T = (1,3), (2,3), (1,4)$ với $WT = 10$.
- B. Không sử dụng được thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp do G chứa trọng số âm.
- C. $T = (3,4), (2,4), (1,4)$ với $WT = 2$.
- D. $T = (3,4), (2,3), (1,4)$ với $WT = -2$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 63. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T và WT của G như sau:

(1)	$k++;$
(2) $T = \emptyset; WT = 0; k = 0;$	$\text{if } (k = n - 1)$
(3) For $(e_i \in E) \{$	$\text{Return } (T \text{ và } WT);$
$\text{if } (T \cup \{e_i\} \text{ không chứa chu trình}) \{$	$\}$
$T = T \cup \{e_i\};$	$\}$
$WT = WT + \text{trọng số của } e_i;$	(4) Return(< G không có cây khung>);

Thao tác cần thực hiện trong bước (1) là:

- A. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
- B. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự từ điển $e_1, \dots, e_m$.
- C. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự tăng của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- D. Đánh dấu tất cả các đỉnh $v \in V$ chưa được chọn ($VS(v) = 0$).
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 64. Cho đơn đồ thị $T = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh là một cây. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là đồ thị liên thông yếu và không chứa chu trình..
- B. T là đồ thị vô hướng không chứa chu trình và có $m = n-1$ cạnh..
- C. T là đồ thị vô hướng không chứa chu trình và tất cả các đỉnh đều có bậc lẻ..
- D. T là đồ thị vô hướng liên thông và tất cả các đỉnh đều có bậc chẵn..
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 65. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	2	2	4
1	5	4	3

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- B. T không phải là cây vì có nhiều hơn 2 đỉnh bậc lẻ.
- C. T là cây vì T liên thông và có số cạnh bằng số đỉnh bớt đi 1.
- D. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 66. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{3, 5\}$	$\text{Ke}(2) = \{4, 5\}$	$\text{Ke}(3) = \{1, 4\}$	$\text{Ke}(4) = \{2, 3\}$	$\text{Ke}(5) = \{1, 2\}$
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.

- B. T không phải là cây vì không chứa đỉnh trụ.
 C. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ 2 và 3.
 D. T là cây vì có đúng 4 cạnh (1,4), (1,5), (2,3), (4,5).
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 67. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Kruskal có hiệu chỉnh tìm cây khung có tổng trọng số lớn nhất T và WT của G như sau:

(1)	$k++;$
(2) $T = \emptyset; WT = 0; k = 0;$	$\text{if } (k = n - 1)$
(3) For $(e_i \in E)$ {	$\text{Return } (T \text{ và } WT);$
$\text{if } (T \cup \{e_i\} \text{ không chứa chu trình}) \{$	$\}$
$T = T \cup \{e_i\};$	$\}$
$WT = WT + \text{trọng số của } e_i;$	(4) Return(<G không có cây khung>);

Thao tác cần thực hiện trong bước (1) là:

- A. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự giảm của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
 B. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự từ điển $e_1, \dots, e_m$.
 C. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự tăng của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
 D. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 68. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	4	6	1
4	0	4	2
6	4	0	1
1	2	1	0

Sử dụng thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung nhỏ nhất theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (2,4), (4,1), (2,3)$ và $WT = 7$.
 B. $T = (2,4), (4,3), (1,4)$ và $WT = 4$.
 C. $T = (4,1), (4,3), (1,2)$ và $WT = 6$.
 D. $T = (2,4), (4,1), (4,3)$ và $WT = 4$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 69. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	1
0	1	1	0

Sử dụng thuật toán *DFS* tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của *DFS* là:

- A. $T = (2, 3), (3, 4), (1, 2)$.
- B. $T = (1, 2), (2, 3), (3, 4)$.
- C. $T = (2, 3), (1, 2), (3, 4)$.
- D. $T = (3, 4), (2, 3), (1, 2)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 70. Cho đơn đồ thị $T = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh là một cây. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là đồ thị liên thông yếu và không chứa chu trình..
- B. T là đồ thị vô hướng không chứa chu trình và có $m = n-1$ cạnh..
- C. T là đồ thị vô hướng không chứa chu trình và tất cả các đỉnh đều có bậc lẻ..
- D. T là đồ thị vô hướng liên thông và tất cả các đỉnh đều có bậc chẵn..
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 71. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	5	2	3
5	0	-5	2
2	-5	0	6
3	2	6	0

Sử dụng thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T của G . Các cạnh của cây khung nhỏ nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán và WT là:

- A. $T = (2,3), (1,3), (3,4)$ và $WT = 3$.
- B. $T = (1,3), (2,4), (3,4)$ và $WT = 10$.
- C. $T = (2,3), (1,3), (1,4)$ và $WT = 0$.
- D. $T = (2,3), (1,3), (2,4)$ và $WT = -1$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 72. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	0	1	1
0	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	0

Sử dụng thuật toán *DFS* tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của *DFS* là:

- A. $T = (1, 3), (3, 2), (2, 4)$.
- B. $T = (3, 2), (1, 3), (2, 4)$.
- C. $T = (2, 4), (3, 2), (1, 3)$.
- D. $T = (3, 2), (2, 4), (1, 3)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 73. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	0	1	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T là cây vì T liên thông.
- B. T không phải là cây vì có hai đỉnh 2 và 4 có bậc lẻ.
- C. T không phải là cây vì có hai đỉnh 1 và 3 có bậc chẵn.
- D. T không phải là cây vì có cạnh (1,2) không phải là cạnh cầu.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 74. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T và WT của G như sau:

<pre> (1) (2) $T = \emptyset$; $WT = 0$; $k = 0$; (3) For $(e_i \in E)$ { if $(T \cup \{e_i\}$ không chứa chu trình) { $T = T \cup \{e_i\}$; $WT = WT + \text{trọng số của } e_i$; </pre>	<pre> $k++$; if $(k = n - 1)$ Return (T và WT); } (4) Return(<G không có cây khung>); </pre>
--	---

Thao tác cần thực hiện trong bước (1) là:

- A. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
- B. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự từ điển $e_1, \dots, e_m$.
- C. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự tăng của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- D. Đánh dấu tất cả các đỉnh $v \in V$ chưa được chọn ($VS(v) = 0$).
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 75. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất T bắt đầu tại đỉnh s và WT của G như sau:

```

(1)  $T = \emptyset$ ;  $VT = \{s\}$ ;  $WT = 0$ ;
(2) while  $(V \setminus VT \neq \emptyset)$  {
    (2.1) Tìm  $e = (u, v)$  có trọng số nhỏ nhất, với  $u \in VT$  và  $v \in V \setminus VT$ ;
    (2.2) if (Tìm được  $e$ ) {
         $T = T \cup \{e\}$ ;
         $WT = WT + \text{trọng số của } e$ ;
         $VT = VT \cup \{v\}$ ;
    }
    (2.3) else Return(< $G$  không có cây khung>);
}
(3) Return ( $T$  và  $WT$ );

```


Thao tác cần thực hiện trong bước (2.1) là:

- A. Tìm $e = (u, v)$ có trọng số nhỏ nhất, với $u \in V_T$ và $v \in V \setminus V_T$.
- B. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
- C. Tìm $e = (u, v)$ có trọng số nhỏ nhất.
- D. Đánh dấu tất cả các đỉnh $v \in V$ chưa được chọn ($VS(v) = 0$).
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 76. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	2	4	5
3	1	2	3

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì có cạnh (1,2) không phải cạnh cầu.
- B. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- C. T không phải là cây vì có cạnh (2,3) không phải cạnh cầu.
- D. T không phải là cây vì T không liên thông.
- E. Các phương án khác đều đúng.

Câu 77. Cho đơn đồ thị $T = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh là một cây. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. Hai đỉnh bất kỳ của T được nối với nhau bởi đúng 1 đường đi đơn..
- B. T là đồ thị liên thông và mỗi đỉnh của T đều là đỉnh trụ..
- C. Hai đỉnh bất kỳ của T được nối với nhau bởi không quá 1 đường đi đơn..
- D. T là đồ thị không chứa chu trình và tất cả các đỉnh đều có bậc lẻ..
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 78. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
2	4	3	2	3	1
1	4	6	1	2	-4
3	4	7	1	3	7

Sử dụng thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T . Các cạnh của cây khung nhỏ nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán và WT là:

- A. $T = (1,3), (2,3), (2,4)$ với $WT = 11$.
- B. Không sử dụng được thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp do G chứa trọng số âm.
- C. $T = (1,2), (2,3), (2,4)$ với $WT = 0$.
- D. $T = (1,4), (2,3), (2,4)$ với $WT = 10$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 79. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	6	8	9
6	0	4	3
8	4	0	3
9	3	3	0

Sử dụng thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T của G . Các cạnh của cây khung nhỏ nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán và WT là:

- A. $T = (2,4), (3,4), (1,2)$ và $WT = 12$.
- B. $T = (2,4), (3,4), (1,4)$ và $WT = 15$.
- C. $T = (2,4), (1,2), (2,3)$ và $WT = 13$.
- D. $T = (2,4), (3,4), (1,4)$ và $WT = 15$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 80. Cho đơn đồ thị $T = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh là một cây. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là đồ thị vô hướng liên thông và không chứa chu trình..
- B. T là đồ thị không chứa chu trình..
- C. T là đồ thị liên thông và không chứa chu trình..
- D. T là đồ thị vô hướng có $m = n-1$ cạnh..
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 81. Cho đơn đồ thị $T = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh là một cây. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là đồ thị liên thông yếu và không chứa chu trình..
- B. T là đồ thị vô hướng không chứa chu trình và có $m = n-1$ cạnh..
- C. T là đồ thị vô hướng không chứa chu trình và tất cả các đỉnh đều có bậc lẻ..
- D. T là đồ thị vô hướng liên thông và tất cả các đỉnh đều có bậc chẵn..
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 82. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì có cạnh $(1,2)$ không phải là cạnh cầu.
- B. T không phải là cây vì có hai đỉnh 2 và 4 có bậc lẻ.
- C. T không phải là cây vì có hai đỉnh 1 và 3 có bậc chẵn.
- D. T là cây vì T liên thông.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 83. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	2	1	-1
2	0	5	9
1	5	0	2
-1	9	2	0

Sử dụng thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T của G . Các cạnh của cây khung nhỏ nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán và WT là:

- A. $T = (1,3), (1,2), (2,4)$ và $WT = 12$.
- B. $T = (1,4), (1,2), (3,4)$ và $WT = 3$.
- C. $T = (1,4), (1,2), (2,3)$ và $WT = 6$.
- D. $T = (1,4), (1,3), (1,2)$ và $WT = 2$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 84. Cho đơn đồ thị $T = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh là một cây. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là đồ thị liên thông yếu và không chứa chu trình..
- B. T là đồ thị vô hướng không chứa chu trình và có $m = n-1$ cạnh..
- C. T là đồ thị vô hướng không chứa chu trình và tất cả các đỉnh đều có bậc lẻ..
- D. T là đồ thị vô hướng liên thông và tất cả các đỉnh đều có bậc chẵn..
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 85. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{3, 4\}$	$\text{Ke}(2) = \{4, 5\}$	$\text{Ke}(3) = \{1, 4, 5\}$	$\text{Ke}(4) = \{1, 2, 3\}$	$\text{Ke}(5) = \{2, 3\}$
---------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T là cây vì T liên thông và không chứa chu trình.
- B. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
- C. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ.
- D. T là cây vì có cạnh $(1, 4)$ là cạnh cầu.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 86. Cho đơn đồ thị $T = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh là một cây. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. Hai đỉnh bất kỳ của T được nối với nhau bởi đúng 1 đường đi đơn..
- B. T là đồ thị liên thông và mỗi đỉnh của T đều là đỉnh trụ..
- C. Hai đỉnh bất kỳ của T được nối với nhau bởi không quá 1 đường đi đơn..
- D. T là đồ thị không chứa chu trình và tất cả các đỉnh đều có bậc lẻ..
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 87. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Điều kiện cần và đủ để G có cây khung nhỏ nhất là:

- A. G chỉ chứa các trọng số không âm..

- B. G là đồ thị liên thông..
- C. G không chứa chu trình âm..
- D. G chỉ chứa không quá 2 đỉnh bậc lẻ..
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 88. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{5\}$	$\text{Ke}(2) = \{3, 4, 5\}$	$\text{Ke}(3) = \{2, 4, 5\}$	$\text{Ke}(4) = \{2, 3\}$	$\text{Ke}(5) = \{1, 2, 3\}$
------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
- B. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ.
- C. T là cây vì T liên thông và không chứa chu trình.
- D. T là cây vì có cạnh $(1, 4)$ là cạnh cầu.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 89. Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Xét mô tả thuật toán sử dụng BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh s như sau:

<pre> Bfs(s){ Queue = $\emptyset$; Queue $\leftarrow$ s; VS[s] = 1; While (Queue $\neq \emptyset$) { u $\leftarrow$ Queue; For v $\in$ Ke(u) if (VS[v] = 0) { Queue $\leftarrow$ v; VS[v] = 1; T = T $\cup$ {(u, v)}; } } } } </pre>	<pre> Tree_Bfs(s){ For v $\in$ V VS[v] = 0; T = $\emptyset$; Bfs(s); For v $\in$ V if (VS[v] = 0) Return(<Không có cây khung>); Return(T); } </pre>
---	--

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là cây khung của G vì T chứa ít cạnh nhất của G .
- B. T là cây khung của G vì T liên thông và có n đỉnh.
- C. T là cây khung của G vì T liên thông có n đỉnh và $n - 1$ cạnh.
- D. T là cây khung của G vì T có $n - 1$ cạnh.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 90. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	4	9	1	3	4
1	2	7	3	4	1
2	4	3	2	3	-3

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (3,1), (1,4), (1,2)$ với $WT = 20$.
- B. $T = (2,4), (1,4), (1,2)$ với $WT = 19$.
- C. $T = (3,4), (1,4), (1,2)$ với $WT = 17$.
- D. Không sử dụng được thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp do G chứa trọng số âm.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 91. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	3	8	5
3	0	-2	6
8	-2	0	7
5	6	7	0

Sử dụng thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung nhỏ nhất theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (2,1), (1,4), (3,4)$ và $WT = 15$.
- B. $T = (2,3), (1,4), (1,3)$ và $WT = 11$.
- C. $T = (2,3), (2,1), (2,4)$ và $WT = 7$.
- D. $T = (2,3), (2,1), (1,4)$ và $WT = 6$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 92. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	0	1	1
0	0	1	0
1	1	0	1
1	0	1	0

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = (3, 1), (2, 3), (3, 4)$.
- B. $T = (2, 3), (3, 1), (3, 4)$.
- C. $T = (2, 3), (3, 4), (3, 1)$.
- D. $T = (3, 4), (3, 1), (2, 3)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 93. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
4	2	4	3
2	1	2	5
3	2	1	5

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 4$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = (4, 2), (2, 1), (2, 5), (4, 3)$.
- B. $T = (4, 2), (2, 1), (1, 5), (2, 3)$.
- C. $T = (4, 2), (2, 1), (2, 3), (2, 5)$.
- D. $T = (4, 2), (4, 3), (2, 1), (2, 5)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 94. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	1	6	3
1	0	1	4
6	1	0	1
3	4	1	0

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (1,4), (4,2), (1,3)$ và $WT = 13$.
- B. $T = (3,1), (1,4), (4,2)$ và $WT = 13$.
- C. $T = (1,4), (4,2), (3,4)$ và $WT = 8$.
- D. $T = (1,4), (4,2), (3,4)$ và $WT = 8$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 95. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
4	2	4	3
2	1	2	5
1	5	3	2

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 4$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = (4, 2), (4, 3), (2, 1), (2, 5)$.
- B. $T = (4, 2), (2, 1), (1, 5), (2, 3)$.
- C. $T = (4, 2), (2, 1), (2, 5), (4, 3)$.
- D. $T = (4, 2), (2, 1), (2, 3), (2, 5)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 96. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{2\}$	$\text{Ke}(2) = \{1, 4\}$	$\text{Ke}(3) = \{4, 5\}$	$\text{Ke}(4) = \{2, 3, 5\}$	$\text{Ke}(5) = \{3, 4\}$
------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------

Sử dụng thuật toán DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 5$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của DFS là:

- A. $T = (5,1), (5,2), (1,3), (1,4)$.
- B. $T = (5,4), (5,3), (3,4), (4,2), (2,1)$.
- C. $T = (5,1), (1,3), (3,4), (5,2)$.
- D. $T = (5,1), (1,3), (1,4), (5,2)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 97. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{2, 4, 5\}$	$\text{Ke}(2) = \{1, 3\}$	$\text{Ke}(3) = \{2\}$	$\text{Ke}(4) = \{1, 5\}$	$\text{Ke}(5) = \{1, 4\}$
------------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
- B. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ.
- C. T là cây vì T liên thông và không chứa chu trình.
- D. T là cây vì có cạnh $(1, 4)$ là cạnh cầu.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 98. Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Xét mô tả thuật toán sử dụng DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh s như sau:

<pre> Dfs(s){ VS[s] = 1; For v ∈ Ke(s) if (VS[v] = 0) { T = T ∪ {(s, v)}; Dfs(v); } } </pre>	<pre> Tree_Dfs(s){ For v ∈ V VS[v] = 0; T = ∅; Dfs(s); For v ∈ V if (VS[v] = 0) Return(<Không có cây khung>); Return(T); } </pre>
--	---

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là cây khung của G vì T không chứa chu trình.
- B. T là cây khung của G vì T liên thông, có n đỉnh và $n - 1$ cạnh.
- C. T là cây khung của G vì T liên thông và có n đỉnh.
- D. T là cây khung của G vì T có n cạnh.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 99. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất T bắt đầu tại đỉnh s và WT của G như sau:

```

(1)  $T = \emptyset$ ;  $VT = \{s\}$ ;  $WT = 0$ ;
(2) while ( $V \setminus VT \neq \emptyset$ ) {
    (2.1) Tìm  $e = (u, v)$  có trọng số nhỏ nhất, với  $u \in VT$  và  $v \in V \setminus VT$ ;
    (2.2) if (Tìm được  $e$ ) {
         $T = T \cup \{e\}$ ;
         $WT = WT + \text{trọng số của } e$ ;
         $VT = VT \cup \{v\}$ ;
    }
    (2.3) else Return(<G không có cây khung>);
}
(3) Return ( $T$  và  $WT$ );

```

Thao tác cần thực hiện trong bước (2.1) là:

- A. Tìm $e = (u, v)$ có trọng số nhỏ nhất, với $u \in V_T$ và $v \in V \setminus V_T$.
- B. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
- C. Tìm $e = (u, v)$ có trọng số nhỏ nhất.
- D. Đánh dấu tất cả các đỉnh $v \in V$ chưa được chọn ($VS(v) = 0$).
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 100. Cho đơn đồ thị $T = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh là một cây. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là đồ thị liên thông yếu và không chứa chu trình..
- B. T là đồ thị vô hướng không chứa chu trình và có $m = n-1$ cạnh..
- C. T là đồ thị vô hướng không chứa chu trình và tất cả các đỉnh đều có bậc lẻ..
- D. T là đồ thị vô hướng liên thông và tất cả các đỉnh đều có bậc chẵn..
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 101. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$Ke(1) = \{2, 3, 5\}$	$Ke(2) = \{1, 3\}$	$Ke(3) = \{1, 2, 5\}$	$Ke(4) = \{5\}$	$Ke(5) = \{1, 3, 4\}$
-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T là cây vì có cạnh $(1, 4)$ là cạnh cầu.
- B. T là cây vì T liên thông và không chứa chu trình.
- C. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
- D. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 102. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Sử dụng thuật toán *DFS* tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của *DFS* là:

- A. $T = (2, 3), (1, 2), (3, 4)$.
- B. $T = (3, 4), (2, 3), (1, 2)$.
- C. $T = (1, 2), (3, 4), (2, 3)$.
- D. $T = (1, 2), (2, 3), (3, 4)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 103. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
4	5	3	1
2	3	1	2

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì T không liên thông.
- B. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- C. T không phải là cây vì có cạnh (1,2) không phải cạnh cầu.
- D. T không phải là cây vì có cạnh (2,3) không phải cạnh cầu.
- E. Các phương án khác đều đúng.

Câu 104. Cho đơn đồ thị $T = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh là một cây. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là đồ thị liên thông yếu và không chứa chu trình..
- B. T là đồ thị vô hướng không chứa chu trình và có $m = n-1$ cạnh..
- C. T là đồ thị vô hướng không chứa chu trình và tất cả các đỉnh đều có bậc lẻ..
- D. T là đồ thị vô hướng liên thông và tất cả các đỉnh đều có bậc chẵn..
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 105. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
2	4	4	1	4	1
1	2	1	3	4	5
2	3	5	1	3	2

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (3,4), (2,3), (1,4)$ với $WT = 11$.
- B. $T = (3,4), (2,3), (1,3)$ với $WT = 12$.
- C. $T = (3,4), (2,3), (2,4)$ với $WT = 14$.
- D. $T = (3,4), (2,4), (1,3)$ với $WT = 11$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 106. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Sử dụng thuật toán DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của DFS là:

- A. $T = (1, 2), (4, 3), (2, 4)$.
- B. $T = (1, 2), (2, 4), (4, 3)$.
- C. $T = (2, 4), (4, 3), (1, 2)$.
- D. $T = (4, 3), (2, 4), (1, 2)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 107. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Đặt $W(T)$ là tổng trọng số trên các cạnh của cây khung T của G . Cây khung T nhỏ nhất của G là:

- A. T có $W(T)$ nhỏ nhất..
- B. T bao gồm $n-1$ cạnh có trọng số nhỏ nhất trong G ..
- C. T chứa ít cạnh nhất..
- D. T chỉ gồm các cạnh nằm trên đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh n ..
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 108. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$Ke(1) = \{2, 4\}$	$Ke(2) = \{1, 3\}$	$Ke(3) = \{2, 4\}$	$Ke(4) = \{1, 3, 5\}$	$Ke(5) = \{4\}$
--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Sử dụng thuật toán DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 5$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của DFS là:

- A. $T = (5,1), (5,2), (1,3), (1,4)$.
- B. $T = (5,1), (1,3), (3,4), (5,2)$.
- C. $T = (5,1), (1,3), (1,4), (5,2)$.
- D. $T = (5,4), (4,3), (4,1), (1,2), (2,3)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 109. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
3	1	1	2
2	4	2	5
1	4	3	5

Sử dụng thuật toán DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của DFS là:

- A. $T = (3, 2), (2, 1), (2, 4), (2, 5)$.
- B. $T = (3, 1), (3, 2), (3, 5), (2, 4)$.
- C. $T = (3, 1), (1, 2), (2, 4), (2, 5)$.
- D. $T = (3, 1), (1, 2), (2, 4), (3, 5)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 110. Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Xét mô tả thuật toán sử dụng BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh s như sau:

<pre> Bfs(s){ Queue = $\emptyset$; Queue $\leftarrow s$; VS[s] = 1; While (Queue $\neq \emptyset$) { u $\leftarrow$ Queue; For v $\in$ Ke(u) if (VS[v] = 0) { Queue $\leftarrow v$; VS[v] = 1; T = T $\cup$ {(u, v)}; } } } </pre>	<pre> Tree_Bfs(s){ For v $\in V$ VS[v] = 0; T = $\emptyset$; Bfs(s); For v $\in V$ if (VS[v] = 0) Return(<Không có cây khung>); Return(T); } </pre>
---	--

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là cây khung của G vì T chứa ít cạnh nhất của G .
- B. T là cây khung của G vì T liên thông và có n đỉnh.
- C. T là cây khung của G vì T liên thông có n đỉnh và $n - 1$ cạnh.
- D. T là cây khung của G vì T có $n - 1$ cạnh.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 111. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Prim có hiệu chỉnh tìm cây khung có tổng trọng số lớn nhất T và WT bắt đầu tại đỉnh s của G như sau:

```

(1) T =  $\emptyset$ ; VT = {s}; WT = 0;
(2) while (V \ VT  $\neq \emptyset$ ) {
    (2.1) Tìm  $e = (u, v)$  có trọng số nhỏ nhất, với  $u \in VT$  và  $v \in V \setminus VT$ ;
    (2.2) if (Tìm được e) {
        T = T  $\cup$  {e};
        WT = WT + trọng số của e;
        VT = VT  $\cup$  {v};
    }
    (2.3) else Return(<G không có cây khung>);
}
(3) Return (T và WT);

```

Thao tác cần thực hiện trong bước (2.1) là:

- A. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
- B. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự giảm của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- C. Đánh dấu tất cả các đỉnh $v \in V$ chưa được chọn ($VS(v) = 0$).
- D. Tìm $e = (u, v)$ có trọng số lớn nhất, với $u \in V_T$ và $v \in V \setminus V_T$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 112. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	0	1	0

Sử dụng thuật toán *BFS* tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của *BFS* là:

- A. $T = (2, 1), (2, 3), (1, 4)$.
- B. $T = (1, 4), (2, 3), (2, 1)$.
- C. $T = (2, 3), (1, 4), (2, 1)$.
- D. $T = (2, 1), (1, 4), (2, 3)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 113. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$Ke(1) = \{2, 3, 5\}$	$Ke(2) = \{1, 4, 5\}$	$Ke(3) = \{1\}$	$Ke(4) = \{2, 5\}$	$Ke(5) = \{1, 2, 4\}$
-----------------------	-----------------------	-----------------	--------------------	-----------------------

Sử dụng thuật toán *BFS* tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của *BFS* là:

- A. $T = (3,1), (1,2), (1,4), (1,5)$.
- B. $T = (3,1), (1,2), (1,5), (2,4)$.
- C. $T = (3,1), (3,5), (5,2), (5,4)$.
- D. $T = (3,1), (1,2), (2,4), (4,5)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 114. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
3	1	1	2
2	4	2	5
4	5	1	5

Sử dụng thuật toán *DFS* tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của *DFS* là:

- A. $T = (3, 1), (1, 2), (2, 4), (2, 5)$.
- B. $T = (3, 1), (1, 2), (2, 4), (3, 5)$.
- C. $T = (3, 2), (2, 1), (2, 4), (2, 5)$.
- D. $T = (3, 1), (3, 2), (3, 5), (2, 4)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 115. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Prim có hiệu chỉnh tìm cây khung có tổng trọng số lớn nhất T và WT bắt đầu tại đỉnh s của G như sau:

```

(1)  $T = \emptyset$ ;  $VT = \{s\}$ ;  $WT = 0$ ;
(2) while  $(V \setminus VT \neq \emptyset)$  {
    (2.1) Tìm  $e = (u, v)$  có trọng số nhỏ nhất, với  $u \in VT$  và  $v \in V \setminus VT$ ;
    (2.2) if (Tìm được  $e$ ) {
         $T = T \cup \{e\}$ ;
         $WT = WT + \text{trọng số của } e$ ;
         $VT = VT \cup \{v\}$ ;
    }
    (2.3) else Return(<G không có cây khung>);
}
(3) Return ( $T$  và  $WT$ );

```

Thao tác cần thực hiện trong bước (2.1) là:

- A. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
- B. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự giảm của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- C. Đánh dấu tất cả các đỉnh $v \in V$ chưa được chọn ($VS(v) = 0$).
- D. Tìm $e = (u, v)$ có trọng số lớn nhất, với $u \in V_T$ và $v \in V \setminus V_T$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 116. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất T bắt đầu tại đỉnh s và WT của G như sau:

```

(1)  $T = \emptyset$ ;  $VT = \{s\}$ ;  $WT = 0$ ;
(2) while  $(V \setminus VT \neq \emptyset)$  {
    (2.1) Tìm  $e = (u, v)$  có trọng số nhỏ nhất, với  $u \in VT$  và  $v \in V \setminus VT$ ;
    (2.2) if (Tìm được  $e$ ) {
         $T = T \cup \{e\}$ ;
         $WT = WT + \text{trọng số của } e$ ;
         $VT = VT \cup \{v\}$ ;
    }
    (2.3) else Return(<G không có cây khung>);
}
(3) Return ( $T$  và  $WT$ );

```

Thao tác cần thực hiện trong bước (2.1) là:

- A. Tìm $e = (u, v)$ có trọng số nhỏ nhất, với $u \in V_T$ và $v \in V \setminus V_T$.
- B. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).

- C. Tìm $e = (u, v)$ có trọng số nhỏ nhất.
 D. Đánh dấu tất cả các đỉnh $v \in V$ chưa được chọn ($VS(v) = 0$).
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 117. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$Ke(1) = \{3, 4\}$	$Ke(2) = \{3\}$	$Ke(3) = \{1, 2, 4\}$	$Ke(4) = \{1, 3, 5\}$	$Ke(5) = \{4\}$
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = (3,1), (3,2), (3,4), (4,5)$.
 B. $T = (3,1), (1,2), (2,4), (4,5)$.
 C. $T = (3,1), (1,2), (1,4), (1,5)$.
 D. $T = (3,1), (3,5), (5,2), (5,4)$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 118. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$Ke(1) = \{2, 3\}$	$Ke(2) = \{1, 4, 5\}$	$Ke(3) = \{1, 4\}$	$Ke(4) = \{2, 3, 5\}$	$Ke(5) = \{2, 4\}$
--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T là cây vì T liên thông và không chứa chu trình.
 B. T là cây vì có cạnh $(1, 4)$ là cạnh cầu.
 C. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ.
 D. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 119. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$Ke(1) = \{2, 3\}$	$Ke(2) = \{1, 3, 4\}$	$Ke(3) = \{1, 2, 5\}$	$Ke(4) = \{2\}$	$Ke(5) = \{3\}$
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = (3,1), (3,2), (3,5), (2,4)$.
 B. $T = (3,1), (1,2), (2,4), (4,5)$.
 C. $T = (3,1), (3,5), (5,2), (5,4)$.
 D. $T = (3,1), (1,2), (1,4), (1,5)$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 120. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	9	2	5
9	0	-9	5
2	-9	0	5
5	5	5	0

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (1,2), (3,4), (2,4)$ và $WT = 19$.
- B. $T = (3,4), (2,4), (1,4)$ và $WT = 15$.
- C. $T = (1,2), (3,4), (1,3)$ và $WT = 16$.
- D. $T = (3,4), (2,4), (1,3)$ và $WT = 12$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 121. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
0	1	0	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì có hai đỉnh 1 và 3 có bậc chẵn.
- B. T không phải là cây vì có hai đỉnh 2 và 4 có bậc lẻ.
- C. T không phải là cây vì có cạnh $(1,2)$ không phải là cạnh cầu.
- D. T là cây vì T liên thông.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 122. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Prim có hiệu chỉnh tìm cây khung có tổng trọng số lớn nhất T và WT bắt đầu tại đỉnh s của G như sau:

```

(1)  $T = \emptyset$ ;  $VT = \{s\}$ ;  $WT = 0$ ;
(2) while ( $V \setminus VT \neq \emptyset$ ) {
    (2.1) Tìm  $e = (u, v)$  có trọng số nhỏ nhất, với  $u \in VT$  và  $v \in V \setminus VT$ ;
    (2.2) if (Tìm được  $e$ ) {
         $T = T \cup \{e\}$ ;
         $WT = WT + \text{trọng số của } e$ ;
         $VT = VT \cup \{v\}$ ;
    }
    (2.3) else Return(< $G$  không có cây khung>);
}
(3) Return ( $T$  và  $WT$ );

```

Thao tác cần thực hiện trong bước (2.1) là:

- A. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
- B. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự giảm của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- C. Đánh dấu tất cả các đỉnh $v \in V$ chưa được chọn ($VS(v) = 0$).
- D. Tìm $e = (u, v)$ có trọng số lớn nhất, với $u \in V_T$ và $v \in V \setminus V_T$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 123. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	5	3	4
5	0	-7	3
3	-7	0	8
4	3	8	0

Sử dụng thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung nhỏ nhất theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (1,3), (2,4), (1,4)$ và $WT = 10$.
- B. $T = (1,3), (2,4), (1,2)$ và $WT = 11$.
- C. $T = (1,3), (3,2), (2,4)$ và $WT = -1$.
- D. $T = (3,2), (2,4), (1,2)$ và $WT = 1$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 124. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = (2, 4), (2, 1), (2, 3)$.
- B. $T = (2, 3), (2, 4), (2, 1)$.
- C. $T = (2, 1), (2, 3), (2, 4)$.
- D. $T = (2, 3), (2, 1), (2, 4)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 125. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
2	4	6	3	4	3
2	3	-10	1	4	1
1	2	3	1	3	5

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (3,1), (2,3), (2,4)$ với $WT = 1$.
- B. Không sử dụng được thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp do G chứa trọng số âm.
- C. $T = (3,1), (1,2), (2,4)$ với $WT = 14$.
- D. $T = (3,1), (1,2), (2,3)$ với $WT = -2$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 126. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	2	10	2	4	8
1	3	4	3	4	-7
1	4	5	2	3	6

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. Không sử dụng được thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp do G chứa trọng số âm.
- B. $T = (1,2), (2,4), (2,3)$ với $WT = 24$.
- C. $T = (1,2), (2,4), (1,3)$ với $WT = 22$.
- D. $T = (1,2), (1,3), (2,3)$ với $WT = 20$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 127. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	3	3	1	2	1
2	3	1	1	4	9
2	4	4	3	4	4

Sử dụng thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T . Các cạnh của cây khung nhỏ nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán và WT là:

- A. $T = (2,3), (1,4), (2,4)$ với $WT = 14$.
- B. $T = (2,3), (1,3), (2,4)$ với $WT = 8$.
- C. $T = (2,3), (1,2), (3,4)$ với $WT = 6$.
- D. $T = (2,3), (1,2), (2,4)$ với $WT = 6$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 128. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{4\}$	$\text{Ke}(2) = \{3, 4\}$	$\text{Ke}(3) = \{2, 5\}$	$\text{Ke}(4) = \{1, 2, 5\}$	$\text{Ke}(5) = \{3, 4\}$
------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = (3,2), (3,5), (2,4), (4,1)$.
- B. $T = (3,1), (1,2), (2,4), (4,5)$.
- C. $T = (3,1), (1,2), (1,4), (1,5)$.
- D. $T = (3,1), (3,5), (5,2), (5,4)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 129. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T và WT của G như sau:

(1)	$k++;$
(2) $T = \emptyset; WT = 0; k = 0;$	$\text{if } (k = n - 1)$
(3) For $(e_i \in E)$ {	$\text{Return } (T \text{ và } WT);$
if $(T \cup \{e_i\}$ không chứa chu trình) {	}
$T = T \cup \{e_i\};$	}
$WT = WT + \text{trọng số của } e_i;$	(4) Return(<G không có cây khung>);

Thao tác cần thực hiện trong bước (1) là:

- A. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
- B. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự từ điển $e_1, \dots, e_m$.
- C. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự tăng của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- D. Đánh dấu tất cả các đỉnh $v \in V$ chưa được chọn ($VS(v) = 0$).
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 130. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
4	2	4	3
2	1	2	5
3	5	1	4

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 4$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = (4, 2), (2, 1), (2, 5), (4, 3)$.
- B. $T = (4, 2), (4, 3), (2, 1), (2, 5)$.
- C. $T = (4, 2), (2, 1), (1, 5), (2, 3)$.
- D. $T = (4, 2), (2, 1), (2, 3), (2, 5)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 131. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	2	1	1
2	0	4	1
1	4	0	3
1	1	3	0

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 4$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (4,3), (3,2), (1,4)$ và $WT = 8$.
- B. $T = (3,2), (2,1), (1,4)$ và $WT = 7$.
- C. $T = (3,2), (2,1), (2,4)$ và $WT = 7$.
- D. $T = (4,3), (3,2), (2,1)$ và $WT = 9$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 132. Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Xét mô tả thuật toán sử dụng BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh s như sau:

<pre> Bfs(s){ Queue = $\emptyset$; Queue $\leftarrow$ s; VS[s] = 1; While (Queue $\neq \emptyset$) { u $\leftarrow$ Queue; For v $\in$ Ke(u) if (VS[v] = 0) { Queue $\leftarrow$ v; VS[v] = 1; T = T $\cup$ {(u, v)}; } } } </pre>	<pre> Tree_Bfs(s){ For v $\in$ V VS[v] = 0; T = $\emptyset$; Bfs(s); For v $\in$ V if (VS[v] = 0) Return(<Không có cây khung>); Return(T); } </pre>
---	--

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là cây khung của G vì T chứa ít cạnh nhất của G .
- B. T là cây khung của G vì T liên thông và có n đỉnh.
- C. T là cây khung của G vì T liên thông có n đỉnh và $n - 1$ cạnh.
- D. T là cây khung của G vì T có $n - 1$ cạnh.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 133. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	2	6	8
2	0	-4	4
6	-4	0	9
8	4	9	0

Sử dụng thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung nhỏ nhất theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (2,1), (2,4), (1,3)$ và $WT = 12$.
- B. $T = (2,3), (2,4), (1,3)$ và $WT = 6$.
- C. $T = (2,1), (2,4), (3,4)$ và $WT = 15$.
- D. $T = (2,3), (2,1), (2,4)$ và $WT = 2$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 134. Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Xét mô tả thuật toán sử dụng DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh s như sau:

<pre> Dfs(s){ VS[s] = 1; For v ∈ Ke(s) if (VS[v] = 0) { T = T ∪ {(s, v)}; Dfs(v); } } </pre>	<pre> Tree_Dfs(s){ For v ∈ V VS[v] = 0; T = ∅; Dfs(s); For v ∈ V if (VS[v] = 0) Return(<Không có cây khung>); Return(T); } </pre>
--	---

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là cây khung của G vì T không chứa chu trình.
- B. T là cây khung của G vì T liên thông, có n đỉnh và $n - 1$ cạnh.
- C. T là cây khung của G vì T liên thông và có n đỉnh.
- D. T là cây khung của G vì T có n cạnh.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 135. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	0	1
1	0	1	1
0	1	0	1
1	1	1	0

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = (2, 3), (2, 4), (2, 1)$.
- B. $T = (2, 1), (2, 3), (2, 4)$.
- C. $T = (2, 4), (2, 1), (2, 3)$.
- D. $T = (2, 3), (2, 1), (2, 4)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 136. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	3	5	2	3	7
1	4	1	3	4	9
1	2	10	2	4	10

Sử dụng thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung nhỏ nhất theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (2,3), (3,1), (1,4)$ với $WT = 13$.
- B. $T = (2,4), (3,1), (1,4)$ với $WT = 16$.
- C. $T = (2,3), (1,2), (1,4)$ với $WT = 18$.
- D. $T = (3,4), (3,1), (1,4)$ với $WT = 15$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 137. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{2, 3, 5\}$	$\text{Ke}(2) = \{1, 4\}$	$\text{Ke}(3) = \{1\}$	$\text{Ke}(4) = \{2, 5\}$	$\text{Ke}(5) = \{1, 4\}$
------------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

Sử dụng thuật toán DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 5$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của DFS là:

- A. $T = (5,1), (1,3), (3,4), (5,2)$.
- B. $T = (5,1), (1,3), (1,4), (5,2)$.
- C. $T = (5,4), (5,1), (1,3), (1,2), (2,4)$.
- D. $T = (5,1), (5,2), (1,3), (1,4)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 138. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất T bắt đầu tại đỉnh s và WT của G như sau:

```

(1)  $T = \emptyset$ ;  $VT = \{s\}$ ;  $WT = 0$ ;
(2) while ( $V \setminus VT \neq \emptyset$ ) {
    (2.1) Tìm  $e = (u, v)$  có trọng số nhỏ nhất, với  $u \in VT$  và  $v \in V \setminus VT$ ;
    (2.2) if (Tìm được  $e$ ) {
         $T = T \cup \{e\}$ ;
         $WT = WT + \text{trọng số của } e$ ;
         $VT = VT \cup \{v\}$ ;
    }
    (2.3) else Return(< $G$  không có cây khung>);
}
(3) Return ( $T$  và  $WT$ );

```

Thao tác cần thực hiện trong bước (2.1) là:

- A. Tìm $e = (u, v)$ có trọng số nhỏ nhất, với $u \in V_T$ và $v \in V \setminus V_T$.
- B. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
- C. Tìm $e = (u, v)$ có trọng số nhỏ nhất.
- D. Đánh dấu tất cả các đỉnh $v \in V$ chưa được chọn ($VS(v) = 0$).
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 139. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
4	2	4	3
2	1	2	5
1	3	3	5

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 4$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = (4, 2), (2, 1), (1, 5), (2, 3)$.
- B. $T = (4, 2), (4, 3), (2, 1), (2, 5)$.

- C. $T = (4, 2), (2, 1), (2, 3), (2, 5)$.
 D. $T = (4, 2), (2, 1), (2, 5), (4, 3)$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 140. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{3, 4\}$	$\text{Ke}(2) = \{3, 4\}$	$\text{Ke}(3) = \{1, 2, 5\}$	$\text{Ke}(4) = \{1, 2\}$	$\text{Ke}(5) = \{3\}$
---------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ.
 B. T là cây vì T liên thông và không chứa chu trình.
 C. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
 D. T là cây vì có cạnh $(1, 4)$ là cạnh cầu.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 141. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{2, 3, 5\}$	$\text{Ke}(2) = \{1, 3, 5\}$	$\text{Ke}(3) = \{1, 2, 4\}$	$\text{Ke}(4) = \{3, 5\}$	$\text{Ke}(5) = \{1, 2, 4\}$
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
 B. T là cây vì có cạnh $(1, 4)$ là cạnh cầu.
 C. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ.
 D. T là cây vì T liên thông và không chứa chu trình.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 142. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
2	4	2	2	3	-1
1	2	4	3	4	7
1	3	4	1	4	4

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (2,4), (1,2), (1,3)$ với $WT = 10$.
 B. Không sử dụng được thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp do G chứa trọng số âm.
 C. $T = (3,4), (2,4), (1,3)$ với $WT = 13$.
 D. $T = (3,4), (1,2), (1,3)$ với $WT = 15$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 143. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	5	8	1
5	0	3	5
8	3	0	9
1	5	9	0

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (1,3), (2,4), (1,2)$ và $WT = 18$.
- B. $T = (3,4), (2,4), (1,4)$ và $WT = 15$.
- C. $T = (3,4), (1,3), (2,4)$ và $WT = 22$.
- D. $T = (3,4), (2,4), (1,2)$ và $WT = 19$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 144. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
3	1	1	2
2	4	2	5
4	5	3	2

Sử dụng thuật toán DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của DFS là:

- A. $T = (3, 1), (1, 2), (2, 4), (3, 5)$.
- B. $T = (3, 1), (3, 2), (3, 5), (2, 4)$.
- C. $T = (3, 1), (1, 2), (2, 4), (2, 5)$.
- D. $T = (3, 2), (2, 1), (2, 4), (2, 5)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 145. Cho đơn đồ thị $T = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh là một cây. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là đồ thị vô hướng liên thông và mỗi đỉnh của T đều là đỉnh trụ..
- B. T là đồ thị vô hướng liên thông và tất cả các đỉnh đều có bậc lẻ..
- C. T là đồ thị vô hướng không chứa chu trình và tất cả các đỉnh đều có bậc chẵn..
- D. T là đồ thị vô hướng liên thông và mỗi cạnh của T đều là cạnh cầu..
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 146. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{2\}$	$\text{Ke}(2) = \{1, 5\}$	$\text{Ke}(3) = \{4\}$	$\text{Ke}(4) = \{3, 5\}$	$\text{Ke}(5) = \{2, 4\}$
------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = (3,1), (1,2), (1,4), (1,5)$.
- B. $T = (3,1), (3,5), (5,2), (5,4)$.

C. $T = (3,4), (4,5), (5,2), (2,1)$.

D. $T = (3,1), (1,2), (2,4), (4,5)$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 147. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	0	1
0	1	1	0

Sử dụng thuật toán *DFS* tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của *DFS* là:

A. $T = (4, 3), (2, 4), (1, 2)$.

B. $T = (1, 2), (4, 3), (2, 4)$.

C. $T = (2, 4), (1, 2), (4, 3)$.

D. $T = (1, 2), (2, 4), (4, 3)$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 148. Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Xét mô tả thuật toán sử dụng BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh s như sau:

<pre> Bfs(s){ Queue = $\emptyset$; Queue $\leftarrow s$; VS[s] = 1; While (Queue $\neq \emptyset$) { u $\leftarrow$ Queue; For v $\in$ Ke(u) if (VS[v] = 0) { Queue $\leftarrow$ v; VS[v] = 1; T = T $\cup$ {(u, v)}; } } } </pre>	<pre> Tree_Bfs(s){ For v $\in$ V VS[v] = 0; T = $\emptyset$; Bfs(s); For v $\in$ V if (VS[v] = 0) Return(<Không có cây khung>); Return(T); } </pre>
---	--

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

A. T là cây khung của G vì T chứa ít cạnh nhất của G .

B. T là cây khung của G vì T liên thông và có n đỉnh.

C. T là cây khung của G vì T liên thông có n đỉnh và $n - 1$ cạnh.

D. T là cây khung của G vì T có $n - 1$ cạnh.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 149. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	3	4	5
3	0	9	8
4	9	0	5
5	8	5	0

Sử dụng thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T của G . Các cạnh của cây khung nhỏ nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán và WT là:

- A. $T = (1,2), (1,3), (3,4)$ và $WT = 12$.
- B. $T = (1,3), (1,4), (2,3)$ và $WT = 18$.
- C. $T = (1,2), (1,3), (1,4)$ và $WT = 12$.
- D. $T = (1,2), (1,3), (3,4)$ và $WT = 12$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 150. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	2	2	3
3	1	4	5

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- B. T không phải là cây vì có cạnh $(1,2)$ không phải cạnh cầu.
- C. T không phải là cây vì T không liên thông.
- D. T không phải là cây vì có cạnh $(2,3)$ không phải cạnh cầu.
- E. Các phương án khác đều đúng.

Câu 151. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	9	7	8
9	0	1	3
7	1	0	5
8	3	5	0

Sử dụng thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T của G . Các cạnh của cây khung nhỏ nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán và WT là:

- A. $T = (2,3), (2,4), (1,4)$ và $WT = 12$.
- B. $T = (2,3), (1,3), (3,4)$ và $WT = 13$.
- C. $T = (2,3), (2,4), (1,3)$ và $WT = 11$.
- D. $T = (2,3), (2,4), (1,4)$ và $WT = 12$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 152. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	5	1	8
5	0	-9	7
1	-9	0	3
8	7	3	0

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (1,4), (3,4), (1,2)$ và $WT = 16$.
- B. $T = (1,4), (2,4), (3,4)$ và $WT = 18$.
- C. $T = (1,4), (3,4), (2,3)$ và $WT = 2$.
- D. $T = (2,4), (3,4), (1,3)$ và $WT = 11$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 153. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	0	1	0
0	0	1	1
1	1	0	1
0	1	1	0

Sử dụng thuật toán DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của DFS là:

- A. $T = (3, 2), (1, 3), (2, 4)$.
- B. $T = (1, 3), (2, 4), (3, 2)$.
- C. $T = (3, 2), (2, 4), (1, 3)$.
- D. $T = (1, 3), (3, 2), (2, 4)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 154. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
3	1	1	2
2	4	2	5
3	2	1	4

Sử dụng thuật toán DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của DFS là:

- A. $T = (3, 1), (1, 2), (2, 4), (2, 5)$.
- B. $T = (3, 1), (1, 2), (2, 4), (3, 5)$.
- C. $T = (3, 1), (3, 2), (3, 5), (2, 4)$.
- D. $T = (3, 2), (2, 1), (2, 4), (2, 5)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 155. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	1
0	1	1	0

Sử dụng thuật toán *BFS* tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của *BFS* là:

- A. $T = (2, 1), (2, 3), (2, 4)$.
- B. $T = (2, 4), (2, 1), (2, 3)$.
- C. $T = (2, 3), (2, 1), (2, 4)$.
- D. $T = (2, 4), (2, 3), (2, 1)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 156. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	8	3	2
8	0	3	8
3	3	0	4
2	8	4	0

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (2,4), (1,2), (2,3)$ và $WT = 19$.
- B. $T = (2,4), (1,2), (3,4)$ và $WT = 20$.
- C. $T = (2,4), (3,4), (1,4)$ và $WT = 14$.
- D. $T = (1,2), (3,4), (2,3)$ và $WT = 15$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 157. Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Xét mô tả thuật toán sử dụng DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh s như sau:

<pre> Dfs(s){ VS[s] = 1; For v ∈ Ke(s) if (VS[v] = 0) { T = T ∪ {(s, v)}; Dfs(v); } } </pre>	<pre> Tree_Dfs(s){ For v ∈ V VS[v] = 0; T = ∅; Dfs(s); For v ∈ V if (VS[v] = 0) Return(<Không có cây khung>); Return(T); } </pre>
--	---

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là cây khung của G vì T không chứa chu trình.
- B. T là cây khung của G vì T liên thông, có n đỉnh và $n - 1$ cạnh.
- C. T là cây khung của G vì T liên thông và có n đỉnh.
- D. T là cây khung của G vì T có n cạnh.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 158. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất T bắt đầu tại đỉnh s và WT của G như sau:

```

(1)  $T = \emptyset$ ;  $VT = \{s\}$ ;  $WT = 0$ ;
(2) while  $(V \setminus VT \neq \emptyset)$  {
    (2.1) Tìm  $e = (u, v)$  có trọng số nhỏ nhất, với  $u \in VT$  và  $v \in V \setminus VT$ ;
    (2.2) if (Tìm được  $e$ ) {
         $T = T \cup \{e\}$ ;
         $WT = WT + \text{trọng số của } e$ ;
         $VT = VT \cup \{v\}$ ;
    }
    (2.3) else Return(<G không có cây khung>);
}
(3) Return ( $T$  và  $WT$ );

```

Thao tác cần thực hiện trong bước (2.1) là:

- A. Tìm $e = (u, v)$ có trọng số nhỏ nhất, với $u \in V_T$ và $v \in V \setminus V_T$.
- B. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
- C. Tìm $e = (u, v)$ có trọng số nhỏ nhất.
- D. Đánh dấu tất cả các đỉnh $v \in V$ chưa được chọn ($VS(v) = 0$).
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 159. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	8	4	7
8	0	4	5
4	4	0	7
7	5	7	0

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (4,1), (1,2), (1,3)$ và $WT = 19$.
- B. $T = (3,4), (1,2), (1,4)$ và $WT = 22$.
- C. $T = (4,1), (1,2), (2,3)$ và $WT = 19$.
- D. $T = (3,4), (4,1), (1,2)$ và $WT = 22$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 160. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$Ke(1) = \{2, 5\}$	$Ke(2) = \{1, 3, 4\}$	$Ke(3) = \{2, 4\}$	$Ke(4) = \{2, 3, 5\}$	$Ke(5) = \{1, 4\}$
--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
- B. T là cây vì có cạnh $(1, 4)$ là cạnh cầu.

C. T là cây vì T liên thông và không chứa chu trình.

D. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 161. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
3	4	10	1	4	1
1	2	10	2	3	9
1	3	7	2	4	7

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

A. $T = (1,2), (2,3), (1,3)$ với $WT = 26$.

B. $T = (1,3), (2,3), (3,4)$ với $WT = 26$.

C. $T = (1,2), (2,3), (3,4)$ với $WT = 29$.

D. $T = (1,2), (2,3), (1,4)$ với $WT = 20$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 162. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	5	1	1
5	0	4	2
1	4	0	4
1	2	4	0

Sử dụng thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung nhỏ nhất theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

A. $T = (4,1), (1,3), (1,2)$ và $WT = 7$.

B. $T = (2,4), (4,1), (1,3)$ và $WT = 4$.

C. $T = (2,4), (4,1), (3,4)$ và $WT = 7$.

D. $T = (2,4), (4,1), (2,3)$ và $WT = 7$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 163. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	3	8	1	2	5
2	4	2	1	4	1
3	4	1	2	3	7

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

A. $T = (1,3), (3,4), (2,4)$ với $WT = 11$.

B. $T = (1,3), (2,3), (1,2)$ với $WT = 20$.

C. $T = (1,3), (2,3), (2,4)$ với $WT = 17$.

D. $T = (3,4), (2,3), (2,4)$ với $WT = 10$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 164. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Prim có hiệu chỉnh tìm cây khung có tổng trọng số lớn nhất T và WT bắt đầu tại đỉnh s của G như sau:

```

(1)  $T = \emptyset$ ;  $VT = \{s\}$ ;  $WT = 0$ ;
(2) while  $(V \setminus VT \neq \emptyset)$  {
    (2.1) Tìm  $e = (u, v)$  có trọng số nhỏ nhất, với  $u \in VT$  và  $v \in V \setminus VT$ ;
    (2.2) if (Tìm được  $e$ ) {
         $T = T \cup \{e\}$ ;
         $WT = WT + \text{trọng số của } e$ ;
         $VT = VT \cup \{v\}$ ;
    }
    (2.3) else Return(< $G$  không có cây khung>);
}
(3) Return ( $T$  và  $WT$ );

```

Thao tác cần thực hiện trong bước (2.1) là:

A. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).

B. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự giảm của trọng số $e_1, \dots, e_m$.

C. Đánh dấu tất cả các đỉnh $v \in V$ chưa được chọn ($VS(v) = 0$).

D. Tìm $e = (u, v)$ có trọng số lớn nhất, với $u \in V_T$ và $v \in V \setminus V_T$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 165. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$Ke(1) = \{2, 3\}$	$Ke(2) = \{1, 4\}$	$Ke(3) = \{1, 5\}$	$Ke(4) = \{2, 5\}$	$Ke(5) = \{3, 4\}$
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

A. T là cây vì có đúng 4 cạnh $(1,4), (1,5), (2,3), (4,5)$.

B. T không phải là cây vì không chứa đỉnh trụ.

C. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ 2 và 3.

D. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 166. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$Ke(1) = \{2\}$	$Ke(2) = \{1, 3, 5\}$	$Ke(3) = \{2, 5\}$	$Ke(4) = \{5\}$	$Ke(5) = \{2, 3, 4\}$
-----------------	-----------------------	--------------------	-----------------	-----------------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

A. T là cây vì có cạnh $(1, 4)$ là cạnh cầu.

B. T là cây vì T liên thông và không chứa chu trình.

C. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ.

D. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 167. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
2	4	8	2	3	4
1	2	9	3	4	8
1	3	2	1	4	1

Sử dụng thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung nhỏ nhất theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

A. $T = (2,3), (3,1), (1,4)$ với $WT = 7$.

B. $T = (2,3), (3,1), (2,4)$ với $WT = 14$.

C. $T = (2,4), (3,1), (1,4)$ với $WT = 11$.

D. $T = (2,3), (1,2), (1,4)$ với $WT = 14$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 168. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$Ke(1) = \{3, 5\}$	$Ke(2) = \{4, 5\}$	$Ke(3) = \{1, 4, 5\}$	$Ke(4) = \{2, 3\}$	$Ke(5) = \{1, 2, 3\}$
--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

A. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ.

B. T là cây vì T liên thông và không chứa chu trình.

C. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.

D. T là cây vì có cạnh $(1, 4)$ là cạnh cầu.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 169. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	4	7	1	3	1
1	2	1	3	4	10
2	3	6	2	4	2

Sử dụng thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung nhỏ nhất theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

A. $T = (1,4), (1,3), (2,4)$ với $WT = 10$.

B. $T = (2,1), (1,3), (2,4)$ với $WT = 4$.

C. $T = (3,4), (1,3), (2,4)$ với $WT = 13$.

D. $T = (2,1), (1,3), (1,4)$ với $WT = 9$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 170. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	9	1	4
9	0	9	1
1	9	0	6
4	1	6	0

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (3,2), (3,4), (1,4)$ và $WT = 19$.
- B. $T = (3,2), (2,1), (3,4)$ và $WT = 24$.
- C. $T = (3,2), (2,1), (2,4)$ và $WT = 19$.
- D. $T = (3,2), (3,4), (1,4)$ và $WT = 19$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 171. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
4	1	3	1
5	4	2	1

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- B. T là cây vì T liên thông và có số cạnh bằng số đỉnh bớt đi 1.
- C. T không phải là cây vì có nhiều hơn 2 đỉnh bậc lẻ.
- D. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 172. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	6	1	1
6	0	9	5
1	9	0	8
1	5	8	0

Sử dụng thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung nhỏ nhất theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (1,3), (4,2), (2,3)$ và $WT = 15$.
- B. $T = (1,3), (4,2), (1,2)$ và $WT = 12$.
- C. $T = (1,3), (1,4), (4,2)$ và $WT = 7$.
- D. $T = (1,3), (1,4), (1,2)$ và $WT = 8$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 173. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
2	3	4	2	4	3
1	2	1	1	4	10
1	3	9	3	4	2

Sử dụng thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung nhỏ nhất theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (2,1), (1,4), (4,3)$ với $WT = 13$.
- B. $T = (1,3), (2,4), (4,3)$ với $WT = 14$.
- C. $T = (2,1), (2,4), (4,3)$ với $WT = 6$.
- D. $T = (2,1), (2,4), (2,3)$ với $WT = 8$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 174. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
2	4	3	2	3	6
1	2	10	1	4	6
3	4	8	1	3	5

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (1,2), (2,4), (3,4)$ với $WT = 21$.
- B. $T = (1,2), (2,3), (3,4)$ với $WT = 24$.
- C. $T = (1,4), (2,3), (3,4)$ với $WT = 20$.
- D. $T = (2,4), (2,3), (3,4)$ với $WT = 17$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 175. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Kruskal có hiệu chỉnh tìm cây khung có tổng trọng số lớn nhất T và WT của G như sau:

<pre> (1) (2) $T = \emptyset$; $WT = 0$; $k = 0$; (3) For ($e_i \in E$) { if ($T \cup \{e_i\}$ không chứa chu trình) { $T = T \cup \{e_i\}$; $WT = WT + \text{trọng số của } e_i$; </pre>	<pre> $k++$; if ($k = n - 1$) Return (T và WT); } } (4) Return(<G không có cây khung>); </pre>
--	---

Thao tác cần thực hiện trong bước (1) là:

- A. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự giảm của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- B. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự từ điển $e_1, \dots, e_m$.
- C. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự tăng của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- D. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 176. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	0	1	1
0	0	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Sử dụng thuật toán DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của DFS là:

- A. $T = (1, 3), (3, 4), (4, 2)$.
- B. $T = (1, 3), (4, 2), (3, 4)$.
- C. $T = (3, 4), (4, 2), (1, 3)$.
- D. $T = (4, 2), (3, 4), (1, 3)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 177. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
4	2	4	3
2	1	2	5
3	5	1	3

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 4$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = (4, 2), (2, 1), (2, 5), (4, 3)$.
- B. $T = (4, 2), (4, 3), (2, 1), (2, 5)$.
- C. $T = (4, 2), (2, 1), (2, 3), (2, 5)$.
- D. $T = (4, 2), (2, 1), (1, 5), (2, 3)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 178. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$Ke(1) = \{5\}$	$Ke(2) = \{3, 4, 5\}$	$Ke(3) = \{2, 5\}$	$Ke(4) = \{2\}$	$Ke(5) = \{1, 2, 3\}$
-----------------	-----------------------	--------------------	-----------------	-----------------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì không chứa đỉnh trụ.
- B. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- C. T là cây vì có đúng 4 cạnh $(1,4), (1,5), (2,3), (4,5)$.
- D. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ 2 và 3.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 179. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	0	0
1	1	0	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì có hai đỉnh 1 và 3 có bậc chẵn.
- B. T là cây vì T liên thông.
- C. T không phải là cây vì có cạnh (1,2) không phải là cạnh cầu.
- D. T không phải là cây vì có hai đỉnh 2 và 4 có bậc lẻ.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 180. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Kruskal có hiệu chỉnh tìm cây khung có tổng trọng số lớn nhất T và WT của G như sau:

<pre> (1) (2) T = ∅; WT = 0; k = 0; (3) For ($e_i \in E$) { if ($T \cup \{e_i\}$ không chứa chu trình) { T = T ∪ {e_i}; WT = WT + trọng số của e_i; </pre>	<pre> k++; if (k = n - 1) Return (T và WT); } } (4) Return(<G không có cây khung>); </pre>
--	--

Thao tác cần thực hiện trong bước (1) là:

- A. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự giảm của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- B. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự từ điển $e_1, \dots, e_m$.
- C. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự tăng của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- D. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 181. Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Xét mô tả thuật toán sử dụng DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh s như sau:

<pre> Dfs(s){ VS[s] = 1; For v ∈ Ke(s) if (VS[v] = 0) { T = T ∪ {(s, v)}; Dfs(v); } } </pre>	<pre> Tree_Dfs(s){ For v ∈ V VS[v] = 0; T = ∅; Dfs(s); For v ∈ V if (VS[v] = 0) Return(<Không có cây khung>); Return(T); } </pre>
--	---

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là cây khung của G vì T không chứa chu trình.
- B. T là cây khung của G vì T liên thông, có n đỉnh và $n - 1$ cạnh.
- C. T là cây khung của G vì T liên thông và có n đỉnh.
- D. T là cây khung của G vì T có n cạnh.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 182. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T và WT của G như sau:

(1)	$k++;$
(2) $T = \emptyset; WT = 0; k = 0;$	$\text{if } (k = n - 1)$
(3) For $(e_i \in E)$ {	$\text{Return } (T \text{ và } WT);$
if $(T \cup \{e_i\}$ không chứa chu trình) {	}
$T = T \cup \{e_i\};$	}
$WT = WT + \text{trọng số của } e_i;$	(4) Return(< G không có cây khung>);

Thao tác cần thực hiện trong bước (1) là:

- A. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
- B. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự từ điển $e_1, \dots, e_m$.
- C. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự tăng của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- D. Đánh dấu tất cả các đỉnh $v \in V$ chưa được chọn ($VS(v) = 0$).
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 183. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	4	5	5
4	0	4	1
5	4	0	4
5	1	4	0

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 4$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (1,3), (1,2), (1,4)$ và $WT = 14$.
- B. $T = (4,1), (1,3), (1,2)$ và $WT = 14$.
- C. $T = (1,3), (1,2), (2,4)$ và $WT = 10$.
- D. $T = (4,1), (1,2), (3,4)$ và $WT = 13$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 184. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	0	1	0
0	0	1	1
1	1	0	1
0	1	1	0

Sử dụng thuật toán *DFS* tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của *DFS* là:

- A. $T = (1, 3), (3, 2), (2, 4)$.
- B. $T = (1, 3), (2, 4), (3, 2)$.
- C. $T = (3, 2), (1, 3), (2, 4)$.
- D. $T = (2, 4), (1, 3), (3, 2)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 185. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	7	2	2
7	0	5	3
2	5	0	9
2	3	9	0

Sử dụng thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T của G . Các cạnh của cây khung nhỏ nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán và WT là:

- A. $T = (1,3), (2,4), (2,3)$ và $WT = 10$.
- B. $T = (1,3), (1,4), (2,4)$ và $WT = 7$.
- C. $T = (1,4), (2,4), (2,3)$ và $WT = 10$.
- D. $T = (1,4), (2,4), (2,3)$ và $WT = 10$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 186. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	0	1	1
0	0	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Sử dụng thuật toán *BFS* tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của *BFS* là:

- A. $T = (4, 1), (4, 3), (2, 4)$.
- B. $T = (2, 4), (4, 1), (4, 3)$.
- C. $T = (2, 4), (4, 3), (4, 1)$.
- D. $T = (4, 1), (2, 4), (4, 3)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 187. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	5	3	4
2	1	3	2

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T là cây vì T liên thông và có số cạnh bằng số đỉnh bớt đi 1.
- B. T không phải là cây vì có nhiều hơn 2 đỉnh bậc lẻ.
- C. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
- D. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 188. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Đặt $W(T)$ là tổng trọng số trên các cạnh của cây khung T của G . Cây khung T nhỏ nhất của G là:

- A. T có $W(T)$ nhỏ nhất..
- B. T bao gồm $n-1$ cạnh có trọng số nhỏ nhất trong G ..
- C. T chứa ít cạnh nhất..
- D. T chỉ gồm các cạnh nằm trên đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh n ..
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 189. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
2	4	1	3	4	8
1	2	9	2	3	10
1	3	6	1	4	3

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (1,2), (2,4), (3,4)$ với $WT = 18$.
- B. $T = (2,4), (2,3), (3,4)$ với $WT = 19$.
- C. $T = (1,2), (2,3), (2,4)$ với $WT = 20$.
- D. $T = (1,2), (2,3), (3,4)$ với $WT = 27$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 190. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
0	1	0	0

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = (2, 1), (2, 3), (2, 4)$.
- B. $T = (2, 1), (2, 4), (2, 3)$.
- C. $T = (2, 3), (2, 1), (2, 4)$.
- D. $T = (2, 3), (2, 4), (2, 1)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 191. Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Xét mô tả thuật toán sử dụng BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh s như sau:

<pre> Bfs(s){ Queue = $\emptyset$; Queue $\leftarrow s$; VS[s] = 1; While (Queue $\neq \emptyset$) { u $\leftarrow$ Queue; For v $\in$ Ke(u) if (VS[v] = 0) { Queue $\leftarrow v$; VS[v] = 1; T = T $\cup$ {(u, v)}; } } } } </pre>	<pre> Tree_Bfs(s){ For v $\in V$ VS[v] = 0; T = $\emptyset$; Bfs(s); For v $\in V$ if (VS[v] = 0) Return(<Không có cây khung>); Return(T); } </pre>
---	--

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là cây khung của G vì T chứa ít cạnh nhất của G .
- B. T là cây khung của G vì T liên thông và có n đỉnh.
- C. T là cây khung của G vì T liên thông có n đỉnh và $n - 1$ cạnh.
- D. T là cây khung của G vì T có $n - 1$ cạnh.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 192. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Đặt $W(T)$ là tổng trọng số trên các cạnh của cây khung T của G . Cây khung T nhỏ nhất của G là:

- A. T có $W(T)$ nhỏ nhất..
- B. T bao gồm $n-1$ cạnh có trọng số nhỏ nhất trong G ..
- C. T chứa ít cạnh nhất..
- D. T chỉ gồm các cạnh nằm trên đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh n ..
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 193. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	3	3	2
5	1	3	4

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
- B. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- C. T là cây vì T liên thông và có số cạnh bằng số đỉnh bớt đi 1.
- D. T không phải là cây vì có nhiều hơn 2 đỉnh bậc lẻ.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 194. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
4	2	4	3
2	1	2	5
3	2	3	5

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 4$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = (4, 2), (2, 1), (2, 3), (2, 5)$.
- B. $T = (4, 2), (2, 1), (1, 5), (2, 3)$.
- C. $T = (4, 2), (2, 1), (2, 5), (4, 3)$.
- D. $T = (4, 2), (4, 3), (2, 1), (2, 5)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 195. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	2	7	2	3	6
3	4	10	1	4	8
1	3	4	2	4	10

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (1,4), (4,2), (4,3)$ với $WT = 28$.
- B. $T = (1,4), (1,2), (4,3)$ với $WT = 25$.
- C. $T = (1,3), (4,2), (4,3)$ với $WT = 24$.
- D. $T = (2,3), (4,2), (4,3)$ với $WT = 26$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 196. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	8	8	6
8	0	7	7
8	7	0	8
6	7	8	0

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = (3,1), (1,2), (1,4)$ và $WT = 22$.
- B. $T = (1,2), (3,4), (1,3)$ và $WT = 24$.
- C. $T = (3,1), (1,2), (3,4)$ và $WT = 24$.
- D. $T = (3,1), (1,2), (1,4)$ và $WT = 22$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 197. Cho đơn đồ thị $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh là một cây. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. G có cây khung khi và chỉ khi G không chứa chu trình..
- B. G có cây khung khi và chỉ khi G tất cả m cạnh đều là các cạnh cầu..
- C. G có cây khung khi và chỉ khi G là đồ thị liên thông..
- D. G có cây khung khi và chỉ khi G có $m = n-1$ cạnh..
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 198. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	0	1
1	0	1	0
0	1	0	1
1	0	1	0

Sử dụng thuật toán DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của DFS là:

- A. $T = (1, 2), (3, 4), (2, 3)$.
- B. $T = (3, 4), (2, 3), (1, 2)$.
- C. $T = (2, 3), (1, 2), (3, 4)$.
- D. $T = (1, 2), (2, 3), (3, 4)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 199. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = (2, 1), (1, 3), (1, 4)$.
- B. $T = (2, 1), (1, 4), (1, 3)$.
- C. $T = (1, 4), (2, 1), (1, 3)$.
- D. $T = (1, 4), (1, 3), (2, 1)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 200. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	3	1	2
5	2	3	4

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A.** T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
- B.** T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- C.** T không phải là cây vì có nhiều hơn 2 đỉnh bậc lẻ.
- D.** T là cây vì T liên thông và có số cạnh bằng số đỉnh bớt đi 1.
- E.** Các phương án khác đều sai.